

電子回路設計と小話 (オペアンプ編)

@BREAK_BROTHER

目次

1. はじめに (1ページ)
2. 前回までのおさらい (1ページ)
3. オペアンプについて (1ページ)
4. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論 (7ページ)
5. 基本的なオペアンプ回路 (11ページ)
6. まとめ (1ページ)

1. はじめに

人工衛星開発活動の一環として、後進の育成を目的とした電子回路設計講座を開始した。

本講座の最終目的は、受講生の**自主的学習意欲を高める**と共に、**電子回路工学の理解、電子回路設計手法の習得**とする。

本資料はオペアンプ回路の設計方法およびシミュレーション方法について記述したものである。

オペアンプを使いこなせると、電子回路設計の幅が格段に広がるため、頑張って習得してください。(鏡を見ながら)

2. 前回までのおさらい

☆デジタル回路について

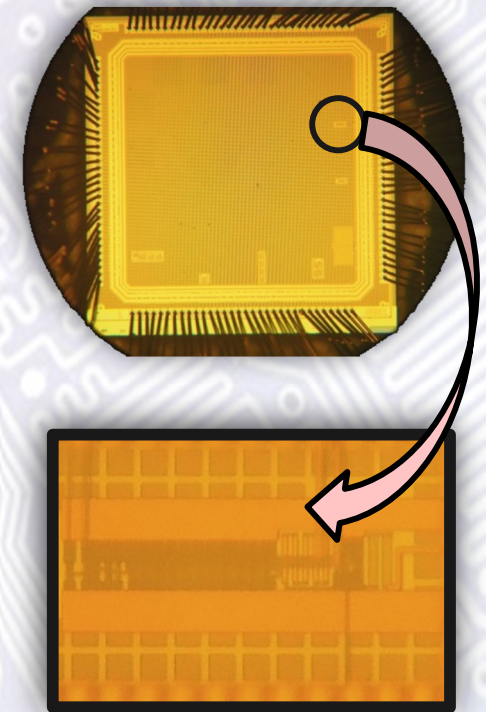
デジタル回路は主に0, 1を取扱う回路に用いられ、所望の信号が入力された時にのみ、出力するといった目的で用いられる。主な回路はAND, OR, NOTで構成される。

☆デジタル回路の設計手順

- ・設計したいデジタル回路の真理値表を作成する。
- ・作成した真理値表からカルノー図を用いて論理式を作成する。
- ・論理式からデジタル回路を設計する。

☆デジタル回路の中身

デジタル回路をミクロ的視点で見た場合、NMOSFETおよびPMOSFETで構成されており、アナログ的な振る舞いをしている。写真上は、筆者が学生時代に設計した集積回路の顕微鏡写真。写真下はデジタル処理をする回路の拡大写真。この範囲にNMOSFETが200個ある⁴。



3. オペアンプについて

☆ オペアンプ(Operational Amplifier)とは
正式名称: オペレーショナル アンプリファイア(演算増幅器)

トランジスタやMOSFETのように、微弱な信号を増幅する機能を持つ。
2つの入力端子、1つの出力端子で構成され、トランジスタ・MOSFETとの大きな違いは、
2つの入力端子の信号の差に基づき、増幅して出力することである。

一つのオペアンプと部品の組み合わせにより、以下の構成にすることが可能。

- ・**反転増幅回路** ・**非反転増幅回路**
- ・加算回路 ・減算回路 ・乗算回路 ・除算回路
- ・微分回路 ・積分回路
- ・各種フィルタ回路 ・**バッファ回路(ボルテージフォロア)** ・信号比較器

などなど。本資料では、太赤字の回路について詳しく説明する。

4. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論

オペアンプ回路設計で必要となる基礎的な理論は以下の通り。

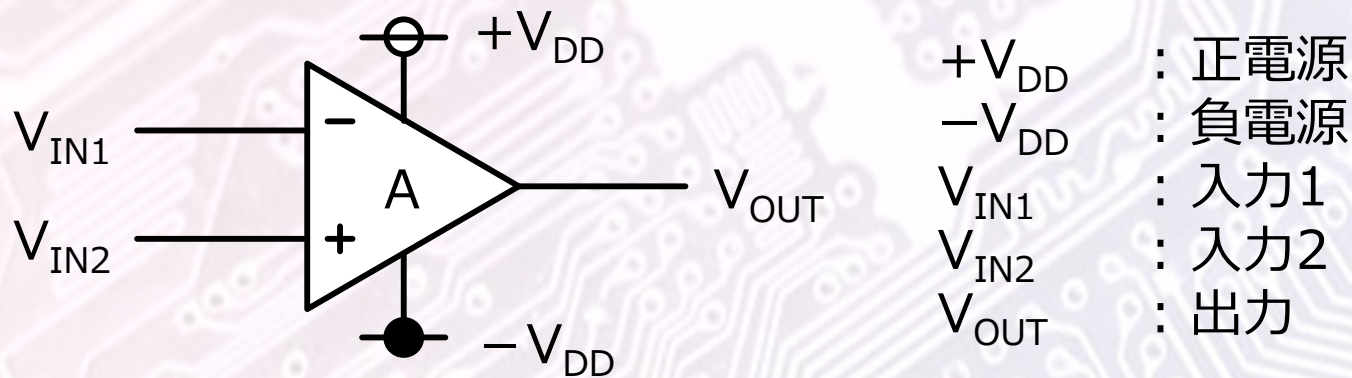
課題：オペアンプに必要な以下の基礎理論について、数式を記述せよ。

また、その数式の表す意味を説明せよ。(難易度：★★☆☆☆)

- ・オームの法則
- ・キルヒホッフの法則(第一/ 第二両方)

4. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論

オペアンプの回路記号は以下の通り。



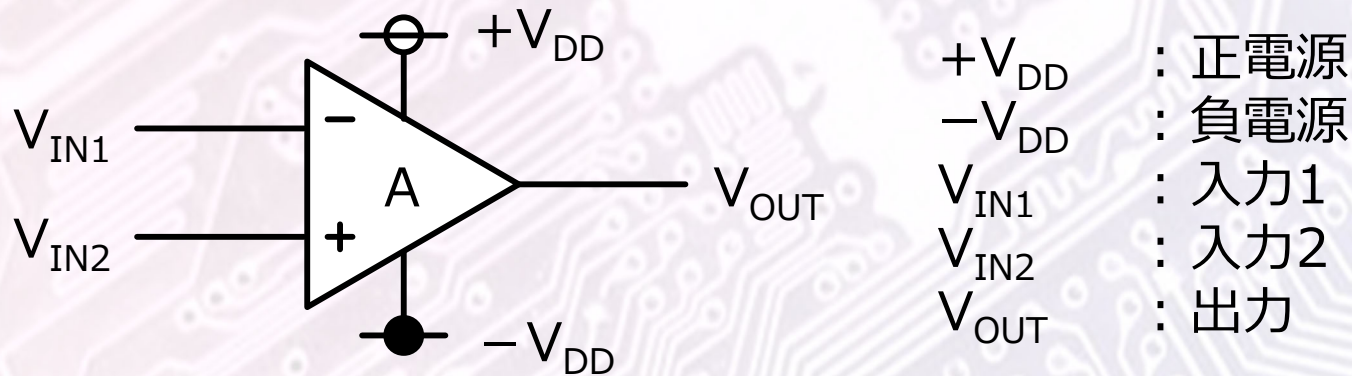
オペアンプの回路記号と端子名称

複雑な回路において、 $+V_{DD}$, $-V_{DD}$ は省略されることが多いが、キチンと認識しておくこと。

小話: 人工衛星のミッション回路を設計中、オペアンプの電源およびGNDを忘れており、まったく動かない事例がありました。修正にとっても時間がかかりました。

4. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論

☆ オペアンプの動作



オペアンプの回路記号と端子名称

オペアンプには2つの入力端子があり、1つの出力端子を持つ。 V_{IN1} と V_{IN2} を与えた時、その差に基づいた電圧が出力される。

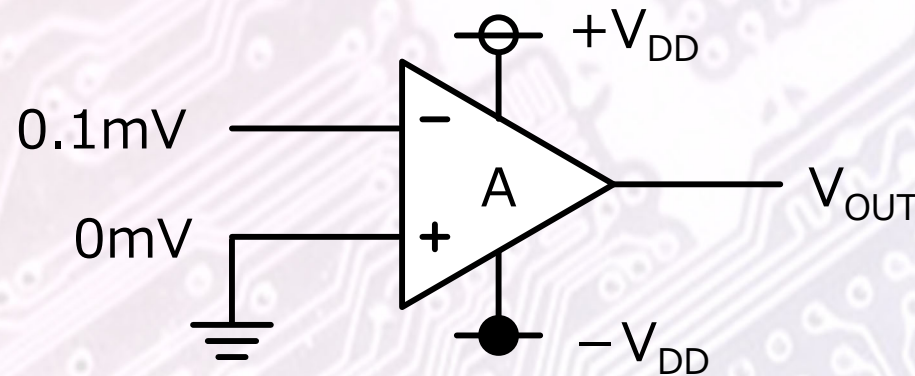
この時、2つの入力電圧と出力電圧の関係は以下の式で表される。

$$V_{OUT} = A(V_{IN2} - V_{IN1}) \quad \dots(1)$$

(1)式内の A はオペアンプが持つ固有の値で、**利得**や**増幅率**と呼ばれている。

4. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論

☆ オペアンプの動作



オペアンプ回路例

例えば、利得Aが100000のオペアンプに V_{IN1} に0.1mV、 V_{IN2} に0mV(GND)を与えた場合、(1)式より V_{OUT} は次の通りになる。

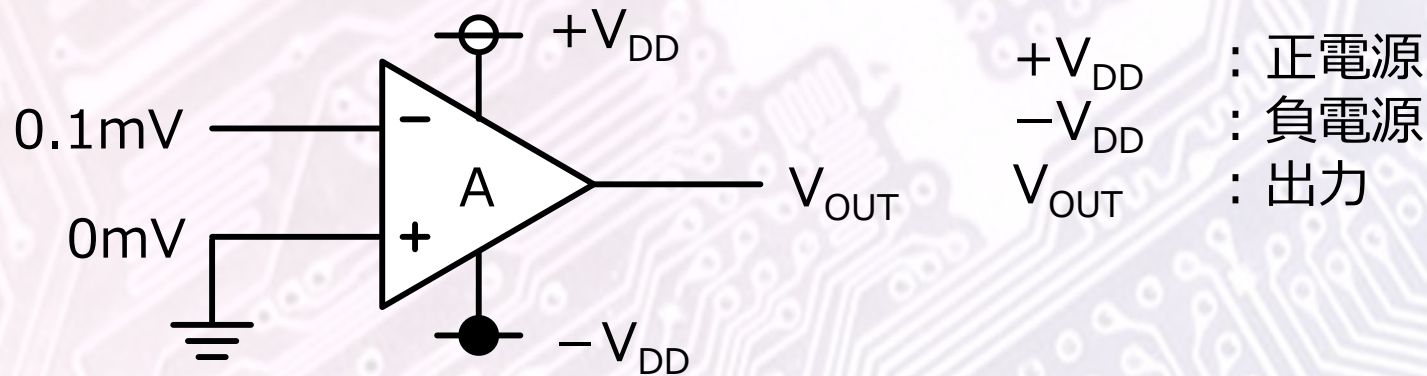
$$V_{out} = A(V_{IN2} - V_{IN1}) = 100000 * (0 - 0.1mV) = -10V$$

この時、正入力に対し、負出力が出ているため、**位相は180°ずれる**ことと同義である。

(この考え方はオペアンプを用いたフィルタ回路や微積分回路の設計でとても重要！) 9

4. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論

☆ オペアンプの増幅限界



前頁に示したオペアンプの正電源に+15V, 負電源に-15Vを印加した場合、 V_{OUT} は-10Vとなるが、負電源電圧を超えないため増幅が可能。

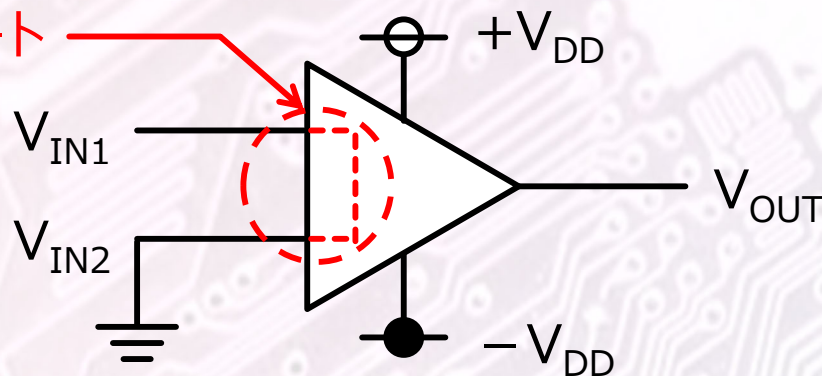
入力電圧を0.2mVにした場合、 V_{OUT} は-20Vとなり負電源電圧を超えてしまうため、増幅が不可能。

オペアンプは電源電圧以上に増幅することは不可能！

4. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論

☆ オペアンプの特徴について(その1)

イマジナリ・ショート



$+V_{DD}$: 正電源
 $-V_{DD}$: 負電源
 V_{IN1} : 入力1
 V_{IN2} : 入力2
 V_{OUT} : 出力

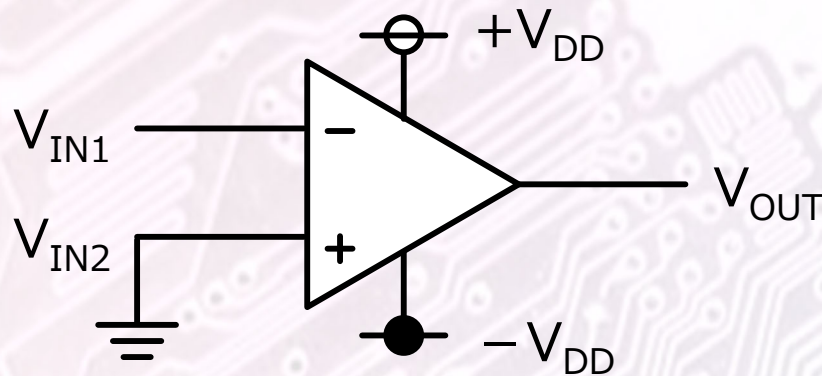
先ほどの話を言い換えると、二つの入力信号の差が大きい場合、オペアンプの出力が正電源や負電源の値で止まってしまうため、オペアンプを使う意味がなくなってしまうことになる。

つまり、オペアンプの出力が振り切れていない(=有効に使える範囲)において、二つの入力信号は**ほぼ等しい**と言える。

これを**イマジナリ・ショート**(Imaginary Short: 仮想短絡)と呼ぶ。

4. オペアンプの動作理解に必要な基礎理論

☆ オペアンプの特徴について(その2)



$+V_{DD}$: 正電源
 $-V_{DD}$: 負電源
 V_{IN1} : 入力1
 V_{IN2} : 入力2
 V_{OUT} : 出力

オペアンプは小さな信号を大きな信号にするもので、極端に表現すると、入力がゼロでも、出力を無限大に増幅できることが理想的である。

つまり、理想オペアンプのインピーダンスは、

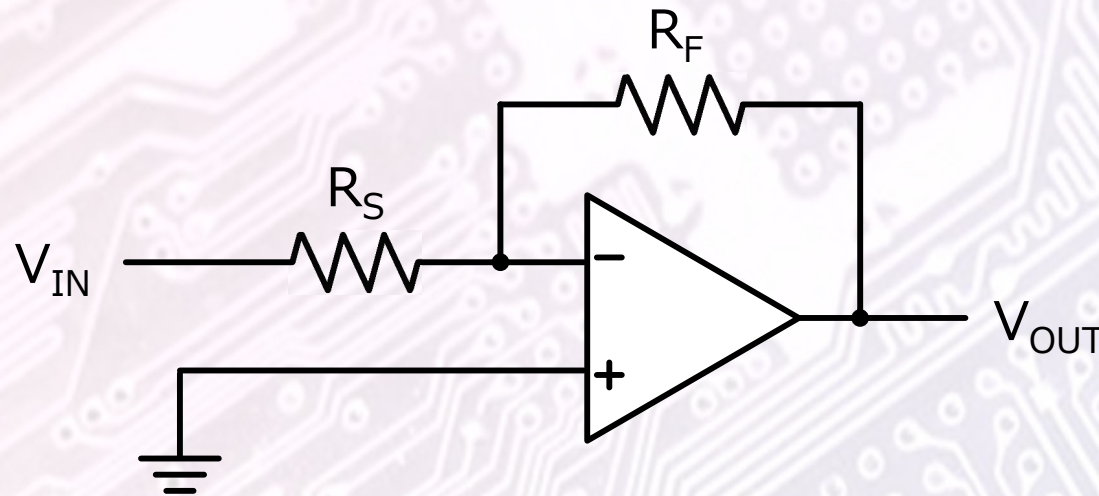
入力インピーダンス: ∞

出力インピーダンス: 0

となる。

5. 基本的なオペアンプ回路

☆反転増幅回路



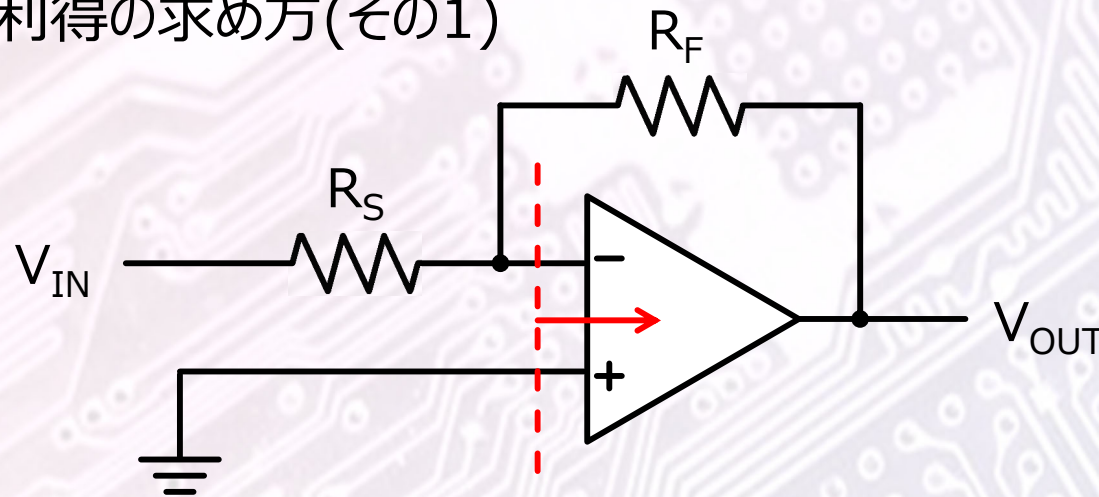
反転増幅回路

反転増幅回路は、正入力端子にGND、負入力側端子に抵抗 R_S を介して入力信号を与え、さらに負入力端子と R_S の間から出力端子に抵抗 R_F を介して接続したものである。

反転増幅回路の利得は R_S と R_F で与えられる。具体的な利得の計算について、次頁で説明する。

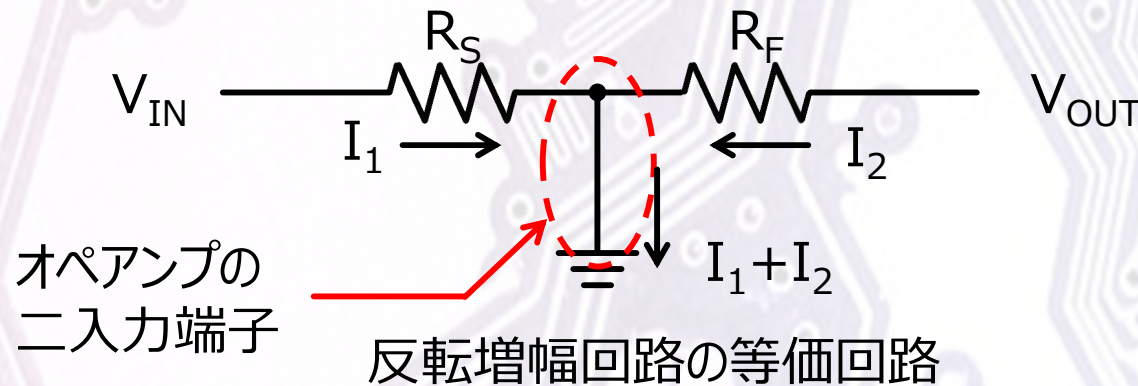
5. 基本的なオペアンプ回路

☆反転増幅回路の利得の求め方(その1)



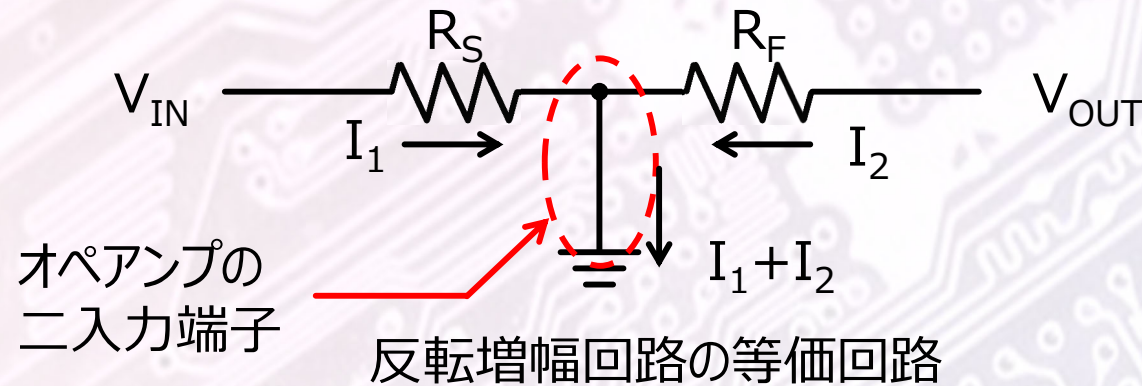
反転増幅回路

オペアンプ内はイマジナリ・ショートのため、赤破線より右にある二入力端子の電圧降下はゼロである。つまり、上記回路図は以下に書き直すことが可能である。



5. 基本的なオペアンプ回路

☆反転増幅回路の利得の求め方(その2)



オペアンプの二入力端子には非常に大きな抵抗が付いており、そこには電流は流れないと考えた場合、キルヒホッフの第一則(電流則)より、上記回路の電流の流れを表すと

$$I_1 + I_2 = 0$$

となる。 I_1 および I_2 をそれぞれ電圧と抵抗を用いて表現すると以下の式になる。

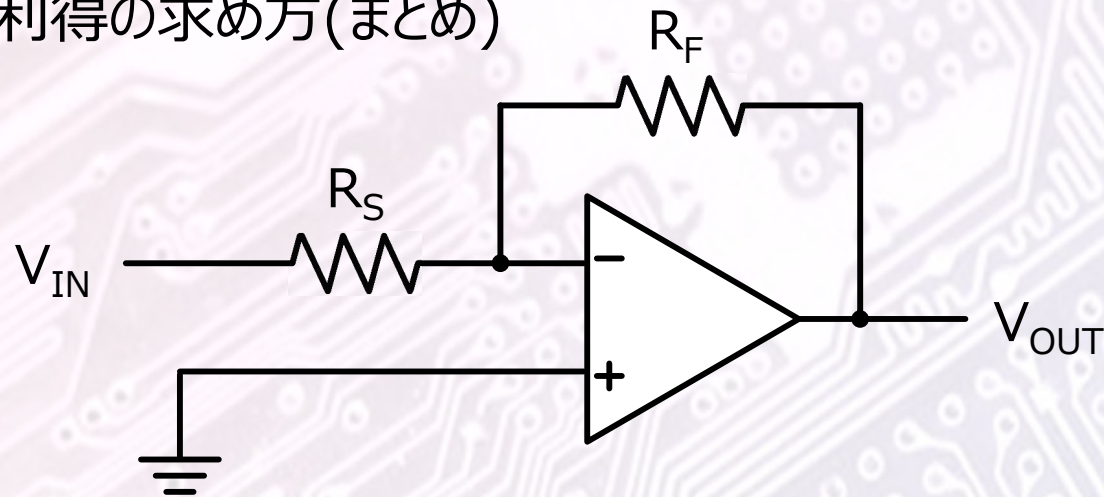
$$\frac{V_{IN}}{R_S} + \frac{V_{OUT}}{R_F} = 0$$

この式を用いて利得(V_{OUT}/V_{IN})を表現すると以下の式になる。

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -\frac{R_F}{R_S}$$

5. 基本的なオペアンプ回路

☆反転増幅回路の利得の求め方(まとめ)



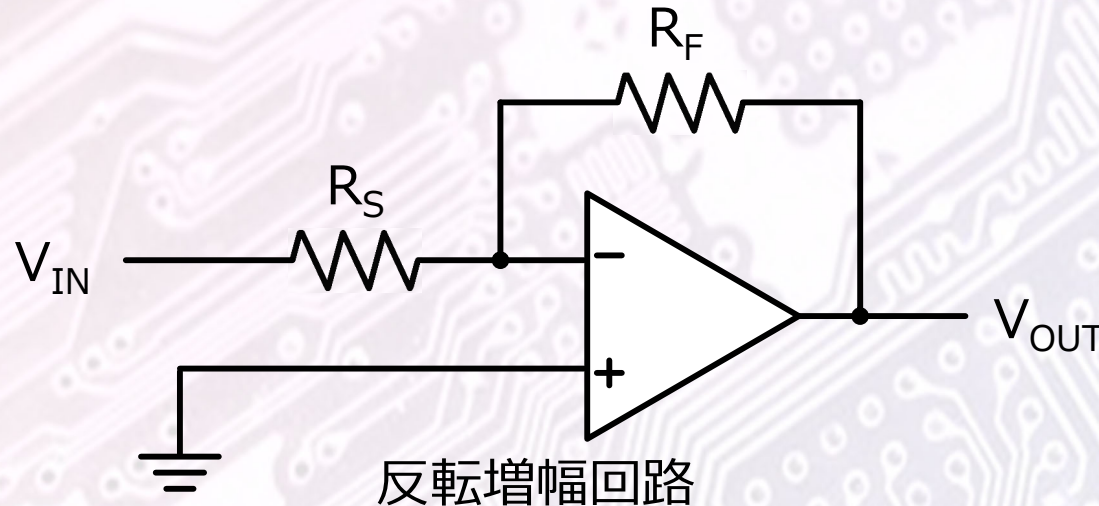
反転増幅回路

反転増幅回路の利得は二つの抵抗を用いて以下の式で与えられる。

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = -\frac{R_F}{R_S}$$

5. 基本的なオペアンプ回路

課題：反転増幅回路の回路シミュレーション(難易度：★★☆☆☆)



LTSpiceを用いて上記反転増幅回路の回路シミュレーションを実施せよ。

この時、LTSpice内に含まれるオペアンプのコンポーネント以外は自由に設計してよいものとする。(V_{IN}は直流とする。)

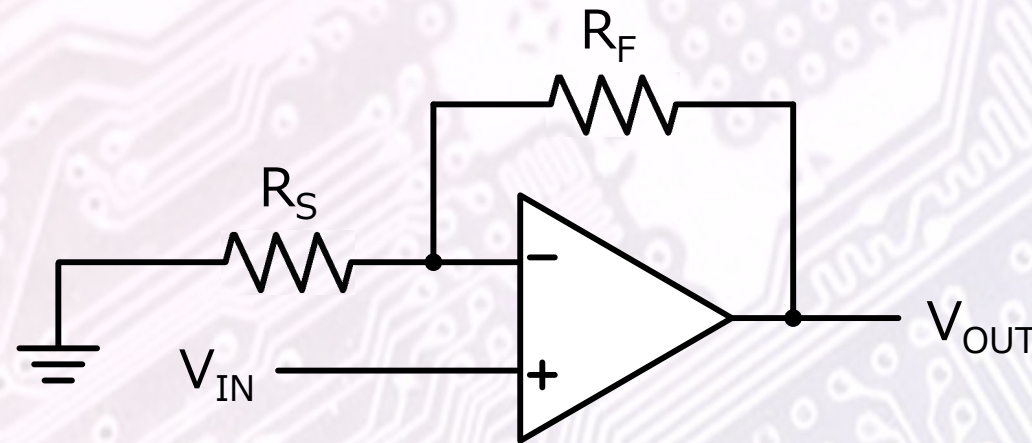
オペアンプのコンポーネントは、Component→[Opeamps]にあるAD795を用いること。

[確認事項]

- ・2つの抵抗による利得
- ・イマジナリ・ショートの確認(V₋端子とV₊端子の電位差を確認)

5. 基本的なオペアンプ回路

☆非反転増幅回路



非反転増幅回路

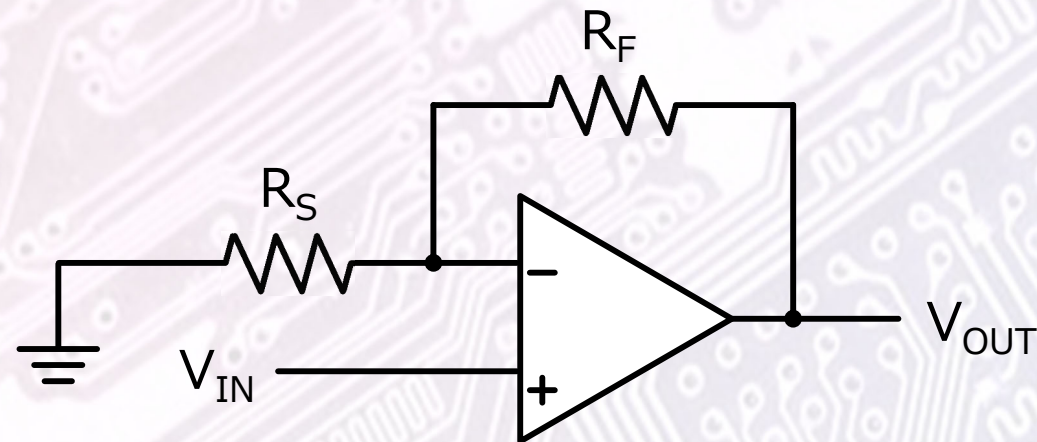
非反転増幅回路は正入力端子に入力信号、負入力端子に抵抗 R_S を介してGND、さらに負入力端子と抵抗 R_S の間から出力端子に抵抗 R_F を介して接続したものである。

反転増幅回路と異なり、**イマジナリ・ショート先が入力信号**になっていることに注意。

5. 基本的なオペアンプ回路

課題：非反転増幅回路の利得の求め方(難易度：★★★☆☆)

課題：非反転増幅回路の回路シミュレーション(難易度：★★☆☆☆)



非反転増幅回路

非反転増幅回路の利得は以下の式で表される。

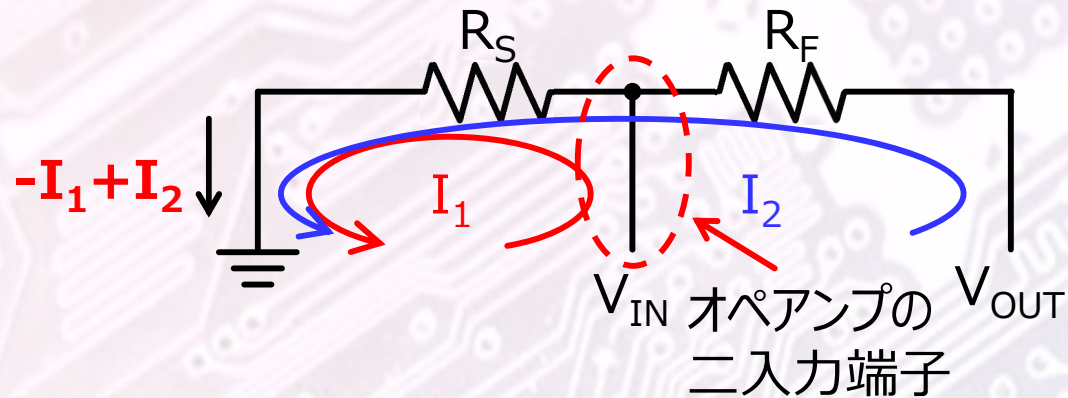
$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = 1 + \frac{R_F}{R_S}$$

上記利得になることを証明せよ。ヒントは次頁に記載する。

また、反転増幅回路同様、非反転増幅回路の回路シミュレーションを実行せよ。

5. 基本的なオペアンプ回路

☆非反転増幅回路の利得算出のヒント



非反転増幅回路の等価回路

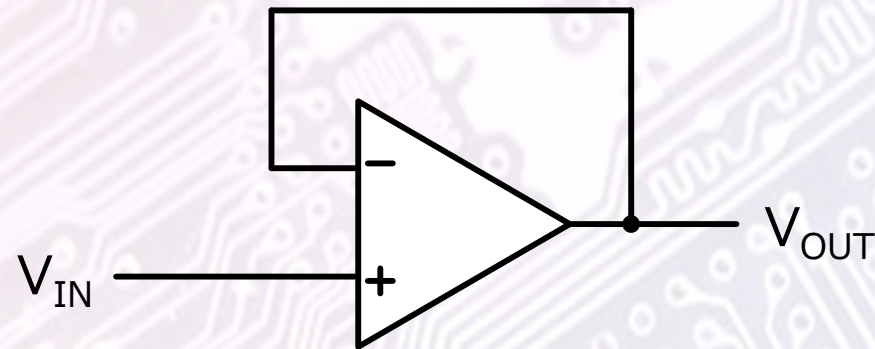
ヒント1: 上図のような電流ループを考える。

ヒント2: この時、電流ループ1の方向は実際のオペアンプの電流の向きと逆向きである。

ヒント3: それぞれの電流ループの式(I_1 および I_2)を求めてから、利得を計算する。

5. 基本的なオペアンプ回路

☆ボルテージフォロア



ボルテージフォロア

ボルテージフォロアは正入力端子に入力信号を加え、負入力端子は出力端子に直接接続したものである。

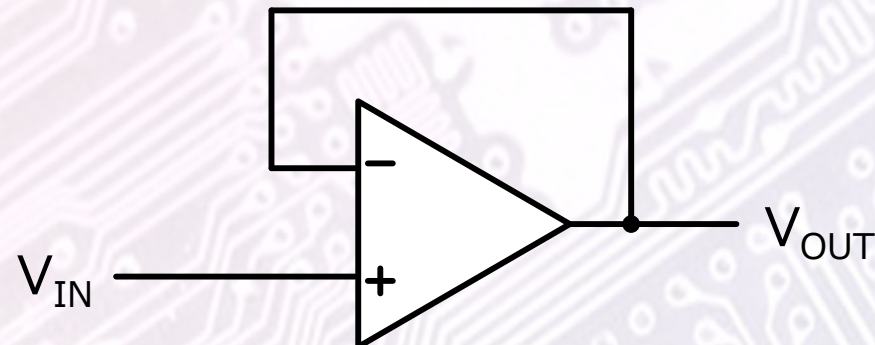
回路の形は非反転増幅回路そのものであり、 R_S が ∞ 、 R_F が0となっている。

増幅率は以下の式から1となり、入力信号=出力信号にするものである。

$$\frac{V_{OUT}}{V_{IN}} = 1 + \frac{R_F}{R_S} = 1 + \frac{0}{\infty} = 1$$

5. 基本的なオペアンプ回路

☆ボルテージフォロアの必要性について



ボルテージフォロア

ボルテージフォロアはマイコンやセンサの出力の後に用いられることが多い。

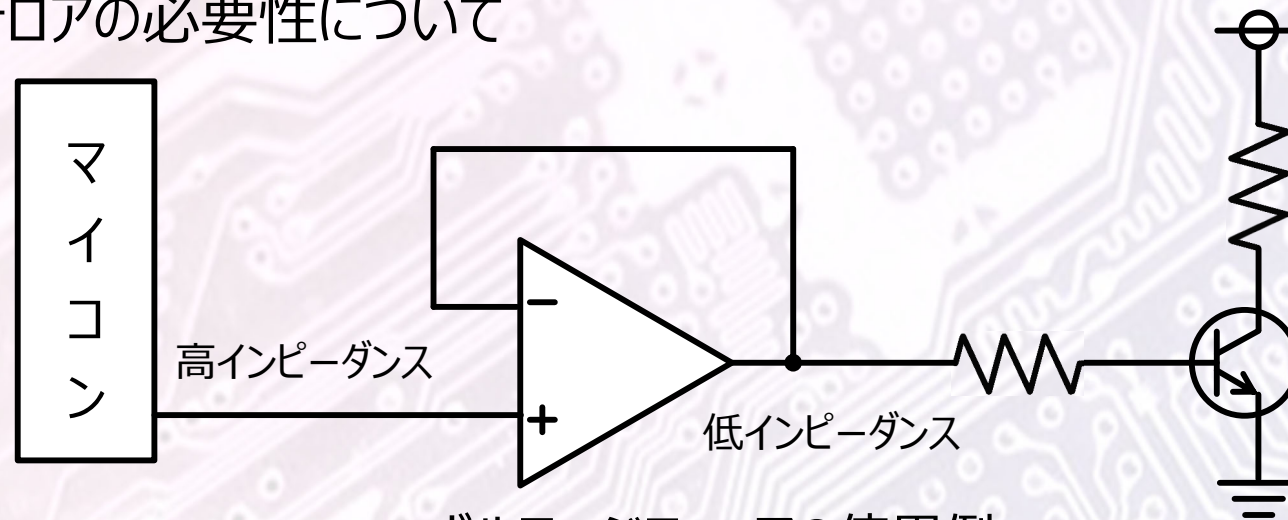
マイコンやセンサの出力は微弱な電流しか流せない弱い信号を出力する、これはインピーダンスが非常に高いことと同義である。

マイコンからの信号で電流を多く流すためには、インピーダンスを小さくする必要がある。

ボルテージフォロアはオペアンプの入力インピーダンスが非常に高く、出力インピーダンスが非常に小さいという特徴を用いている。

5. 基本的なオペアンプ回路

☆ボルテージフォロアの必要性について



ボルテージフォロアの使用例

例えば、上記回路図のような構成を考えた場合、マイコン出力は高インピーダンスで、トランジスタ回路の入カインピーダンスは低インピーダンスである。この時、マイコンとトランジスタを直接接続したとき、電圧降下によりトランジスタ入力電圧が減少してしまう。

そこで、マイコンとトランジスタ回路の間にボルテージフォロアを入れることで、マイコン出力を低インピーダンスにすることができ、電圧降下を防ぎ、トランジスタ入力電圧はマイコン出力そのものとなる。このインピーダンス変換のために用いるボルテージフォロア回路は

バッファ回路とも呼ばれている。

6. まとめ

- ☆ オペアンプは二つの入力信号の差に基づき、増幅して出力する機能を持つ。
- ☆ オペアンプは電源電圧以上に増幅することは不可能。
- ☆ オペアンプは入力インピーダンスが非常に大きく、出力インピーダンスは非常に小さい。
- ☆ 反転増幅回路の利得は $-R_F/R_S$ で表され、出力位相は 180° ずれる(反転する)。
- ☆ 非反転増幅回路の利得は $1+(R_F/R_S)$ で表され、出力位相は入力と同相である。
- ☆ バッファ回路(ボルテージフォロア)は、電流の小さいマイコンやセンサなどの出力を用いて、トランジスタやFETなど電流の大きな回路を動かす場合に用いる。